

A Integração Da Inteligência Artificial Na Automação Robótica De Processos: Desafios Técnicos E De Governança Em Uma Revisão De Literatura

Kaylane Coelho de Moura¹
Isabel Cristina dos Santos Macedo²

RESUMO

No contexto atual de inovação contínua, a intensa migração para o ambiente digital tem impulsionado as organizações a adotarem a Automação Robótica de Processos, porém a tecnologia tradicional enfrenta limitações ao lidar com dados não estruturados. Diante desse cenário, este estudo aborda o problema de como a integração da Inteligência Artificial pode ampliar a eficiência operacional, enfrentando simultaneamente desafios técnicos e de governança. O objetivo geral consistiu em compreender tais obstáculos por meio de uma revisão de literatura. A metodologia adotada é de natureza qualitativa e descritiva, concentrando-se em artigos, teses e livros publicados entre 2015 e 2025, selecionados em bases de dados como IEEE Xplore, Google Acadêmico e repositórios institucionais. Os resultados demonstram que a evolução para a Automação Inteligente de Processos permite a execução de funções cognitivas complexas, mas exige alta qualidade de dados, escalabilidade e padronização para ser tecnicamente sustentável. A dimensão da governança revelou-se igualmente crítica, destacando a necessidade de Centros de Excelência para mitigar riscos cibernéticos e garantir a conformidade ética e regulatória. Conclui-se que a inteligência artificial não substitui a automação robótica, mas a potencializa para um novo patamar de autonomia organizacional, com tendências futuras apontando para a convergência com tecnologias de Processamento de Linguagem Natural e inteligência artificial generativa. Apesar das dificuldades iniciais de implementação e mensuração de retorno, os ganhos em agilidade e redução de erros consolidam a tecnologia como diferencial competitivo essencial.

Palavras-chave: Automação Robótica de Processos. Inteligência Artificial. Governança. Eficiência Operacional.

1 INTRODUÇÃO

A intensa digitalização dos ambientes de trabalho tem impulsionado a adoção da Automação Robótica de Processos. Essa tecnologia atua de forma não invasiva, automatizando tarefas repetitivas e baseadas em regras para aumentar a eficiência e reduzir custos operacionais. No entanto, esta tecnologia apresenta limitações, ao lidar

¹ Acadêmico(a) do curso de Ciência da Computação da Faculdade Anhanguera de Taubaté.

² Orientador(a). Docente do curso de Administração da Faculdade Anhanguera de Taubaté.

com dados não estruturados. Para superar tais gargalos, a Inteligência Artificial (IA) foi integrada ao ecossistema, criando a Automação Inteligente de Processos (IPA).

A IA adiciona aos sistemas a capacidade de aprendizado, raciocínio e autocorreção, permitindo que a automação processe dados. Essa combinação amplia o alcance da automação, possibilitando a tomada de decisões baseadas em experiência e a adaptação a cenários dinâmicos. Entende-se que, apesar do alto potencial, a implementação da IPA traz desafios relevantes em duas dimensões principais: a técnica e a de governança.

Os obstáculos técnicos envolvem a curadoria e a qualidade dos dados, a padronização de processos e a escalabilidade das soluções adotadas nas empresas. Além disso, o estabelecimento de estruturas de governança e a observância de princípios éticos tornaram-se cruciais para a implantação estratégica da tecnologia. Diante desse cenário complexo, esta revisão de literatura busca identificar, avaliar e interpretar os principais desafios associados à integração de IA na RPA.

A relevância deste estudo se justifica pela crescente necessidade das organizações em buscar maior competitividade através da transformação digital de seus processos. A implementação da IPA envolve barreiras que podem comprometer seu uso eficaz se não houver atenção à segurança da informação e à ética. Assim, surge o seguinte problema de pesquisa: como a integração da IA na RPA pode ampliar a eficiência operacional enfrentando simultaneamente os desafios?

Para responder a essa questão, este trabalho tem como objetivo geral compreender os desafios técnicos e de governança relacionados à integração da IA ao RPA. Como objetivos específicos, pretende-se descrever as potencialidades e limitações da IPA, identificar os desafios mencionados nos estudos, como qualidade de dados e escalabilidade, além de analisar as questões de segurança e ética, apontando tendências futuras e lacunas evidenciadas nas publicações revisadas.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Metodologia

A presente pesquisa foi delineada como uma revisão bibliográfica de natureza qualitativa e descritiva, voltada à análise da integração entre Inteligência Artificial e Automação Robótica de Processos. O estudo concentrou-se em documentos

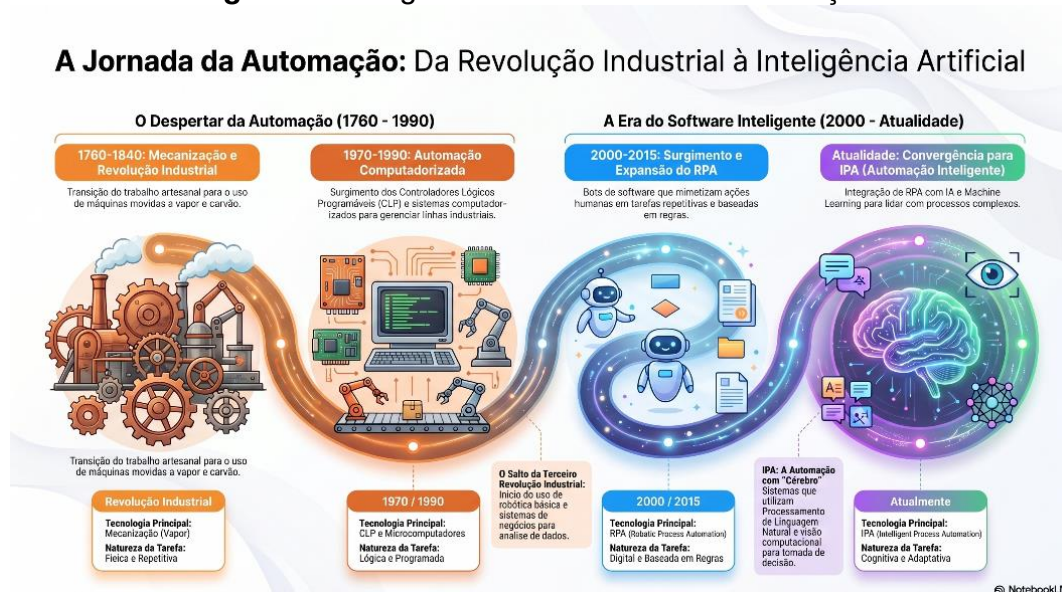
publicados no período compreendido entre 2015 e 2025, buscando capturar a evolução tecnológica mais recente. Como critérios de inclusão, selecionaram-se artigos científicos, teses e dissertações nos idiomas português e inglês que abordassem diretamente os conceitos de RPA, IA ou Automação Inteligente. Por outro lado, foram aplicados critérios de exclusão para descartar resumos, textos sem rigor acadêmico, sites de notícias e materiais que não apresentassem referências completas para consulta.

As buscas, ocorridas no segundo semestre de 2025, foram conduzidas em bases de dados reconhecidas pela comunidade científica, especificamente o Google Acadêmico, IEEE Xplore, SpringerLink e repositórios institucionais nacionais. Para a localização dos trabalhos relevantes, utilizaram-se descritores padronizados, sendo eles: *“Robotic Process Automation”*, *“Intelligent Process Automation”*, *“Artificial Intelligence and RPA”*, “governança em RPA” e “desafios técnicos da automação inteligente”. Após o levantamento, realizou-se uma leitura exploratória e seletiva para compor o corpo de análise deste artigo. Para a sistematização e apoio à análise dos dados bibliográficos, utilizou-se a ferramenta NotebookLM, auxiliando na síntese de evidências e na elaboração de recursos visuais fundamentados nas obras selecionadas. Todo o procedimento buscou garantir a confiabilidade dos dados e a fundamentação teórica necessária para responder ao problema de pesquisa proposto.

2.2 Resultados e Discussão

Para compreender o estágio atual da tecnologia, é necessário observar a trajetória histórica da automação, que evoluiu da mecanização industrial até a convergência com a Inteligência Artificial, como ilustrado na Figura 1.

Figura 1 - Infográfico da Jornada da Automação.



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

A integração da Inteligência Artificial (IA) à Automação Robótica de Processos (RPA) representou um salto qualitativo na eficiência operacional das organizações modernas, transicionando de modelos puramente determinísticos para sistemas dotados de capacidades cognitivas. Segundo Afrin, Roksana e Akram (2025), enquanto a RPA tradicional limitava-se a tarefas repetitivas e baseadas em regras rígidas, a introdução de algoritmos de aprendizado de máquina permitiu o processamento de dados não estruturados, criando o que se denomina Automação Inteligente de Processos (IPA). Essa evolução é corroborada por Lo et al. (2024), que destacam como a união da RPA com a IA Generativa não apenas aumenta a produtividade, mas também reduz drasticamente o desperdício em serviços digitais complexos. As principais distinções técnicas entre essas duas abordagens, no que tange ao mecanismo base e à natureza dos dados, podem ser observadas na Matriz Diagnóstica apresentada na Figura 2.

Figura 2 - Matriz Diagnóstica: O Salto do RPA para o IPA.

RPA Clássico			IPA		
1	Mecanismo Base	Regras lógicas (If-Then-Else)	1	Modelos de aprendizado contínuo	
2	Natureza dos Dados	Exclusivamente dados estruturados	2	Dados não estruturados: texto livre, voz, imagens	
3	Capacidade de Adaptação	Falha se a interface ou regra mudar	3	Reconhecimento de intenção e adaptação a variações	
4	Classificação Acadêmica	IA Clássica / Simbólica	4	IA Construída / Machine Learning (Ref: Wewerka & Reichert, 2020)	

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

No que tange aos desafios técnicos identificados, a literatura científica é enfática ao apontar a qualidade e a curadoria dos dados como a principal barreira para o sucesso da IPA. Conforme observado por Oliveira, Santos e Ferreira (2024), dados fragmentados ou de baixa integridade comprometem diretamente o treinamento dos modelos de IA, levando a resultados imprecisos que podem invalidar o fluxo automatizado. Essa preocupação técnica é estendida por Siderska et al. (2023), que apontam que a transição para a automação inteligente exige uma padronização de processos rigorosa para que a escalabilidade seja atingida sem a criação de "dívidas técnicas". Complementarmente, Wewerka e Reichert (2020) sugerem que a falta de um framework de avaliação sistemático impede que muitas empresas compreendam onde a RPA termina e onde a necessidade de IA começa, o que frequentemente resulta em implementações ineficientes. Enríquez et al. (2020) reforçam essa visão ao demonstrar, através de um mapeamento científico, que a maturidade dos dados é o fator determinante para a transição industrial bem-sucedida.

A dimensão da governança revelou-se igualmente crítica, exigindo uma mudança de paradigma na forma como os robôs são gerenciados. Brás (2024) argumenta que a continuidade dos negócios em ambientes de IPA depende de estruturas sólidas de gestão de riscos e conformidade (compliance), visto que a autonomia dos algoritmos pode introduzir variáveis imprevisíveis no ecossistema corporativo. Nesse sentido, Mariano (2020) já indicava que a ausência de uma estrutura de governança clara, como um Centro de Excelência (CoE), aumenta exponencialmente os riscos de vulnerabilidades cibernéticas em grandes corporações. A questão ética, por sua vez, tornou-se o centro das discussões contemporâneas. Schulte-Derne e Gnewuch (2024) defendem que os princípios éticos

da IA não devem ser apenas teóricos, mas traduzidos em requisitos práticos durante a fase de desenho da solução RPA, garantindo transparência e mitigando preconceitos automatizados. Essa necessidade de vigilância ética é reafirmada pela Galicia Educação (2024), que destaca a transparência algorítmica como um dos maiores desafios contemporâneos para a governança corporativa.

Por fim, a análise das publicações sugere que, embora existam barreiras significativas, os ganhos em agilidade e redução de erros operacionais justificam o investimento. Costa, Vazzoler e Rigolin (2023) observam que a otimização de processos industriais via IA já apresenta resultados tangíveis, transformando a competitividade organizacional. Entretanto, Rodrigues (2022) ressalta que, para que esses benefícios sejam plenamente colhidos, as organizações devem primeiro dominar os fundamentos da RPA básica antes de avançar para camadas de inteligência cognitiva. As lacunas de pesquisa evidenciadas indicam que a mensuração exata do retorno sobre o investimento (ROI) em projetos de IPA ainda é complexa, dada a natureza subjetiva de alguns ganhos de eficiência. Assim, a literatura consolida o entendimento de que a IA não substitui a RPA, mas a potencializa, exigindo uma integração harmoniosa entre a robustez técnica e a responsabilidade ética para alcançar a verdadeira autonomia organizacional.

3 CONCLUSÃO

O presente estudo cumpriu seu objetivo geral ao analisar detalhadamente a integração da Inteligência Artificial à Automação Robótica de Processos, identificando que essa convergência é o motor da Automação Inteligente de Processos (IPA). A pesquisa respondeu ao problema proposto ao demonstrar que, embora a IA amplie significativamente a eficiência operacional e a capacidade de lidar com dados não estruturados, seu sucesso está condicionado à superação de barreiras estruturais. Ficou evidente que a evolução tecnológica não se trata apenas de substituir tarefas humanas, mas de elevar a automação a um patamar cognitivo, permitindo adaptações a cenários dinâmicos e tomadas de decisão mais complexas, alcançando assim os objetivos iniciais desta investigação.

No que tange aos desafios técnicos e de governança, conclui-se que a qualidade e a curadoria dos dados são os pilares indispensáveis para a sustentabilidade de qualquer solução de inteligência aplicada. A ausência de

padronização de processos e de uma infraestrutura tecnológica robusta surgiu como a principal limitação para a escalabilidade das soluções. Além disso, a dimensão da governança revelou-se um ponto crítico, no qual a implementação de Centros de Excelência e a adoção de princípios éticos desde a fase de desenho da solução são essenciais para mitigar riscos de segurança e garantir a confiança da força de trabalho. Portanto, a gestão de riscos e a conformidade regulatória devem caminhar lado a lado com a inovação técnica para que a automação seja ética e segura.

Como limitações deste trabalho, aponta-se a rapidez com que as ferramentas de inteligência artificial evoluem, o que pode tornar as análises técnicas datadas em um curto período, além da escassez de estudos de caso de longo prazo sobre o retorno real de investimentos em projetos de alta complexidade. Recomenda-se que as organizações invistam na capacitação contínua de suas equipes de tecnologia e negócios, promovendo uma cultura organizacional aberta à mudança e a sinergia entre humanos e robôs. Para trabalhos futuros, sugere-se a exploração da convergência entre a IPA e a inteligência artificial generativa, bem como o desenvolvimento de modelos de maturidade que ajudem a mensurar os ganhos qualitativos da automação no bem-estar e na criatividade dos colaboradores.

REFERÊNCIAS

AFRIN, Sadia; ROKSANA, Shobnom; AKRAM, Riad. AI-Enhanced Robotic Process Automation: A Review of Intelligent Automation Innovations. **IEEE Access**, v. 13, p. 197-210, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3513279. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10781408>. Acesso em: 12 set. 2025.

COSTA, Matheus Moreira da; VAZZOLER, Marcia Regina; RIGOLIN, Guilherme Vazzoler. **Aplicações de ferramentas de inteligência artificial na otimização de processos industriais**. In: CONGRESSO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINAR, 8., 2023. [S.l.: s.n.], 2023. Disponível em: <https://grcmlesydpdcd.objectstorage.sa-saopaulo-1.oci.customer-oci.com/p/OQwcvnO-c63O08Gc2Kv4OTbJttj5ik60dguiDllyQ0wuo5SWn-jHOLW9wNbylNql/n/grcmlesydpdcd/b/dtysppobjmntbkp01/o/media/doity/submissoes/artigo-acbefaf59ecb97bb449391225b735a34e6d44d860dbf1a5eb40563ce-arquivo.pdf>. Acesso em: 12 set. 2025.

ENRÍQUEZ, J. G.; JIMÉNEZ-RAMÍREZ, A; DOMÍNGUEZ-M, F. J.; GARCÍA-GARCÍA, J. A. Robotic Process Automation: A Scientific and Industrial Systematic Mapping Study. **IEEE Access**, v. 8, p. 39115-39130, 2020. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2974934. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9001110>. Acesso em: 12 set. 2025.

GALICIA EDUCAÇÃO. **Governança de Inteligência Artificial e seus desafios contemporâneos**. [S.l.]: Galicia Educação, [2024?]. Disponível em: <https://www.galiciaeducacao.com.br/blog/governanca-de-inteligencia-artificial-e-seus-desafios-contemporaneos/>. Acesso em: 12 set. 2025.

BRÁS, José Manuel Catarino Barreiros Cascais. **Enhancing business continuity through intelligent process automation: Governance, risk management, and compliance frameworks**. 2024. Dissertação (Mestrado em Gestão) – ISCTE Business School, Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa, 2024. Disponível em: <https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/32639>. Acesso em: 12 set. 2025.

LO, Wei. YANG, Chun-Ming. ZHANG, Qiansha. LI, Mingyuan. **Increased Productivity and Reduced Waste with Robotic Process Automation and Generative AI-Powered IoE Services**. Journal of Universal Computer Science, v. 30, n. 3, p. 75-87, 2024. DOI: 10.3897/jucs.2024.116556. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10488437>. Acesso em: 12 set. 2025.

MARIANO, Alex Fernando. **Automação Robótica de Processos: Uma Análise Sobre a Governança de RPA para Grandes Empresas**. 2020. 92 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão para a Competitividade) – Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2020. Disponível em: <https://repositorio.fgv.br/items/a05fab9d-3b32-4af2-ae6e-0311b5e12d25>. Acesso em: 12 set. 2025.

OLIVEIRA, Paloma Viary Santana de; SANTOS, Laiza de Freitas; FERREIRA, Moacir Porto. **Inteligência artificial na automação de processos industriais e seus impactos**. Revista de Economia Mackenzie, São Paulo, v. 21, n. 1, p. 162-182, 2024. Disponível em: <https://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rem/article/view/16714>. Acesso em: 12 set. 2025.

RODRIGUES, André Marçari. **Automação Robótica de Processos**. 2022. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia da Computação) – Faculdade Anhanguera de Jundiaí, Jundiaí, 2022. Disponível em: https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/56878/1/ANDRE_RODRI GUES.pdf. Acesso em: 12 set. 2025.

SCHULTE-DERNE, Dörte; GNEWUCH, Ulrich. **Translating AI Ethics Principles into Practice to Support Robotic Process Automation Implementation**. MIS Quarterly Executive, v. 23, n. 2, p. 1-17, 2024. Disponível em: <https://aisel.aisnet.org/misqe/vol23/iss2/6>. Acesso em: 12 set. 2025.

SIDERSKA, Julia. AUNIMO, Lili. SÜBE, Thomas. VON STAMM, John. KEDZIORA, Damian. MOHD AINI, Suraya Nabilah Binti. **Towards Intelligent Automation (IA): literature review on the Evolution of Robotic Process Automation (RPA), its challenges, and future trends**. Engineering Management in Production and Services, v. 15, n. 4, p. 90-103, 2023. DOI: 10.2478/emj-2023-0030. Disponível em: <https://sciendo.com/article/10.2478/emj-2023-0030>. Acesso em: 12 set. 2025.

WEWERKA, Judith; REICHERT, Manfred. **Robotic Process Automation - A Systematic Literature Review and Assessment Framework**. arXiv preprint arXiv:2012.11951, 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2012.11951>. Acesso em: 12 set. 2025.